

Athena System Architecture Blueprint & Technical Due Diligence Report

面向 CTO 与架构委员会的企业级系统全景、技术尽调、五年演进与生产成熟度评审。

Executive Summary: 架构控制面领先于当前规模，但数据布局与生产证据落后于五年目标

Athena 已经超出普通 AI Chat/RAG 产品：它同时具备 Workspace 领域模型、原生 Web/iOS、分层 Memory、Knowledge Graph、Agent/MCP、Cognition/Task、统一跨设备状态树、事务 Outbox、客户端加密缓存、设备签名、签名审计链和自愈运维入口。最值得肯定的设计是**没有为了统一而推倒领域系统**：业务表仍负责真相，Sync V2 只负责一致性，Chat SSE/Agent WS 仍负责实时体验，Manifest/Events/Hash 负责恢复。

委员会判断：当前代码基础适合进入受控灰度，综合架构评分 **7.5/10**。架构质量、AI Native 和未来扩展性较强；规模化得分显著偏低，因为当前仍是 SQLite 单连接、进程内 memory broadcast，Sync V2 处于 enabled=false 影子模式，外部可观测与真实设备门禁尚未闭合。

本次还发现一个必须优先处理的数据布局风险：开发主库约 971 MiB，workspace_chats 占约 899.5 MiB；1,038 条消息的平均加密 response 约 883 KiB，最大约 79 MiB。系统允许将大附件或富响应内联进消息行，并在线程复制时产生重复大对象。若不先外置 Blob、内容寻址去重并限制行载荷，任何数据库横向演进都会被写放大、WAL、备份和恢复成本拖累。

综合架构评分

7.5

六项架构维度的等权平均，10 分代表经过多区域生产证明。

状态树节点

263

当前开发权威库中的 Sync V2 节点。

一致性异常

0

Hash、投影、权限与正文冲突合计。

暖启动载荷下降

99.7%

活跃账户暖启动业务载荷相对 Legacy 的下降比例。

主库大小

971

当前开发主 SQLite 文件大小。

Chat 存储占比

92.7%

workspace_chats 在主库页分配中的近似占比。

最终评估：结构完整性强，规模化运营证据不足

评分采用 AWS/Azure/Google Well-Architected 的可靠性、安全、性能、成本和运营视角，并加入 AI Native、跨设备一致性和五年扩展维度。10 分不是“代码很多”，而是能力已经在多区域生产、SLO、灾备演练、审计留存和责任体系中被证明。

最终架构评审评分

Source: Architecture committee scoring rubric

Table: review findings and evidence matrix

维度	评分	主要证据	扣分项
Architecture Quality	8	领域自治、控制面边界、事务 Outbox、恢复链路清晰	影子能力与生产能力仍需严格区分
Scalability	5.8	批量查询、增量同步、可拆 Worker	SQLite 单写者、971 MiB 数据布局、memory transport
Maintainability	6.7	模块边界门禁、Repository、运行角色	9 God Files、112 silent fallbacks、Provider 面广
Security	7.9	Session、设备签名、AEAD、审计签名、Collector/插件策略	外部 KMS/SIEM、完整 sandbox 和多实例撤销待闭环
AI Native Capability	8.1	Agent、Memory、RAG、Graph、Cognition、MCP	eval、cost、durable agent communication 不完整
Future Expansion	8.3	协议共享、领域 adapter、Worker/Gateway 预留、多 Provider	必须先解决数据与基础设施规模拐点

评分证据与扣分项

维度	评分	主要证据	扣分项
AI Native Capability	8.1	Agent、Memory、RAG、Graph、Cognition、MCP	eval、cost、durable agent communication 不完整
Architecture Quality	8	领域自治、控制面边界、事务 Outbox、恢复链路清晰	影子能力与生产能力仍需严格区分
Future Expansion	8.3	协议共享、领域 adapter、Worker/Gateway 预留、多 Provider	必须先解决数据与基础设施规模拐点
Maintainability	6.7	模块边界门禁、Repository、运行角色	9 God Files、112 silent fallbacks、Provider 面广
Scalability	5.8	批量查询、增量同步、可拆 Worker	SQLite 单写者、971 MiB 数据布局、memory transport
Security	7.9	Session、设备签名、AEAD、审计签名、Collector/插件策略	外部 KMS/SIEM、完整 sandbox 和多实例撤销待闭环

评审范围、方法与证据边界

快照为 2026 年 7 月 20 日，当前分支 `codex/release-snapshot-v2.2.13`、提交 `380ae99ae`。评审扫描 Frontend、Server、Collector、Desktop、iOS、Prisma schema、文件与向量边界、Knowledge Graph、Agent/MCP、Memory、Sync V2、Runtime、Docker/Helm/Kubernetes 和 GitHub Actions。

方法包括源码链路追踪、当前服务健康检查、Sync/数据库/安全账本/模块边界只读审计、SQLite dbstat 存储分析、同一数据快照 Sync benchmark，以及最近完整测试门禁复核。容量章节是**需求情景模型**，不是压测；任何缺少真实生产遥测的指标都明确标注，不用本地 SQLite 时间冒充公网 p95。

当前验证与证据边界

门禁	结果	证据边界
Sync audit	263 nodes / 186 projections / 0 conflicts	ready=true, enabled=false
最近完整测试	Server 226 suites/1244; Frontend 394; Desktop 5/5	iOS/browser/Docker 外部 runtime gate 未闭合
安全账本	5 entries / 2 checkpoints / 0 failures	长期 WORM/SIEM 未部署
当前服务健康	Frontend/API/readiness/Collector HTTP 200	本地开发运行态
数据库	Main/Auth quick_check=ok, FK=0	开发 SQLite; main 约 971 MiB
模块边界	3315 files / 11084 imports / 0 findings	9 个既有 God File 由基线约束

System Landscape：八层职责已经形成，但运行时仍以模块化单体为主

Athena 的系统边界可以稳定拆成用户、客户端、应用服务、AI 编排、Knowledge、Memory、Data 和 Infrastructure 八层。层间契约比进程拆分更成熟：Web 与 iOS 已共享 Sync 协议，Reader/Background/Collector 已有独立角色，Realtime Gateway 则在没有共享 transport 时正确 not-ready。



System Landscape 输入输出矩阵

层	核心模块	输入	输出
AI 编排层	Provider、Prompt、Agent、MCP、Scheduler	上下文、工具、模型配置	模型 token、工具副作用、invocation
Data 层	Main DB、Auth DB、File、Vector、Sync metadata	事务和派生写入	权威读取、事件和恢复基线
Infrastructure 层	Runtime、Workers、Collector、Metrics、CI	工作负载和健康信号	执行、隔离、告警、发布和修复
Knowledge 层	Document、Embedding、Vector、Graph	文件、网页、解析产物	chunks、sources、graph evidence
Memory 层	History、Compaction、UserMemory、Cognition	对话和用户确认	工作记忆、长期记忆、画像上下文
客户端层	Web、iOS/iPadOS、Electron	用户输入、缓存、推送	REST/SSE/WS 请求、mutation、ACK
应用服务层	Workspace、Chat、Reader、Sync、Settings	已认证请求	领域结果、流式响应、事务写入
用户层	个人用户、成员、管理员、API 客户	操作、内容、授权意图	可见结果、确认和错误

技术栈：通用能力采用成熟组件，Athena 特有复杂度集中在控制面

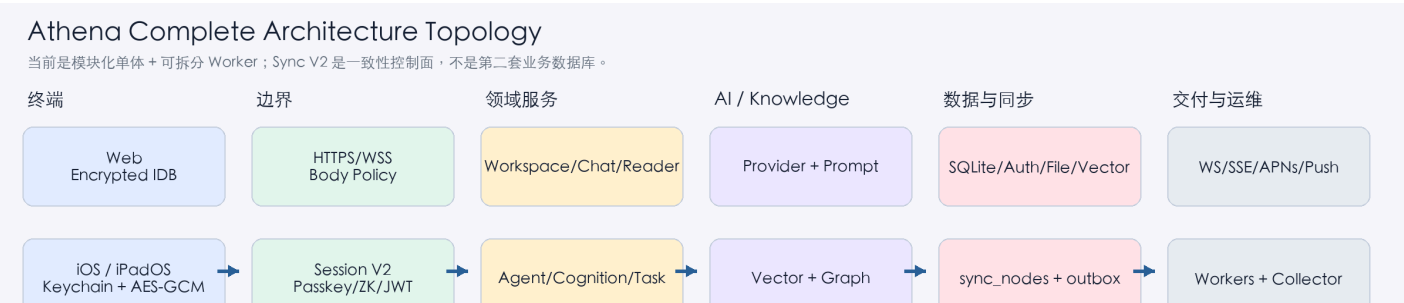
React、SwiftUI、Express、Prisma、SQLite、LangChain 和可插拔向量库承载通用运行能力；状态树、Outbox、设备签名、Agent 权限、审计账本和 Runtime Coordinator 承载产品特有的不变量。这个选择避免了自研数据库、加密算法或网络协议，但当前 Node 18/Express 4/Prisma 5/Vite 4 等版本也需要持续升级策略。

技术栈与运行职责

层级	技术	职责	生命周期
AI	LangChain 0.1, Provider adapters, Albitat	Prompt、RAG、模型流、Agent tool loop	每 turn / invocation；部分后台任务持久化
API	Node.js 18+, Express 4.21, express-ws	REST、Chat SSE、Agent/广播 WS、Sync	Runtime Coordinator 控制启动/ready/drain
Data Access	Prisma 5.3, SQLite WAL	Repository、事务、领域权威和 Outbox	单连接、迁移、备份与完整性审计
Desktop	Electron 35, electron-builder	本地服务托管、恢复 UI、Windows 分发	主进程监督 Server/Collector 子进程
iOS/iPadOS	SwiftUI, URLSession, CryptoKit, Keychain	原生工作区、会话、Reader、Agent、Sync	App 生命周期 + 受保护 Archive/cursor
Knowledge	LanceDB 0.15 + 9 类可选 Vector Provider	Embedding、相似检索、rerank、图谱证据	文档导入、增量索引、可重建派生数据
Operations	Prometheus, OpenTelemetry, Docker, Helm, GitHub Actions	指标、trace、发布、隔离与门禁	代码接口完成；外部持久平台待部署
Security	JWT, Passkey, P-256, AES-GCM, HKDF, Ed25519	身份、设备、静态加密、完整性与审计	Session/Key/ledger 独立轮换与过期
Sync	version, SHA-256, Outbox seq, cursor	跨设备缓存一致性、冲突与恢复	事务事件、30 天级保留、客户端可靠 ACK
Web	React 18, Vite 4, Tailwind 3	SPA、Reader、Chat、领域 Center、局部更新	浏览器会话 + 加密 IndexedDB 持久态更新

Complete Architecture：主链路与副链路并存，统一状态不等于统一连接

总体拓扑保留 REST、Chat SSE、Agent WS、领域缓存和旧兼容接口；Sync V2 只把跨设备变化规范化为 node/outbox/cursor。真正的可扩展点是 Repository 事务、领域事件适配和运行角色，而不是继续在 API monolith 内横向加入口。

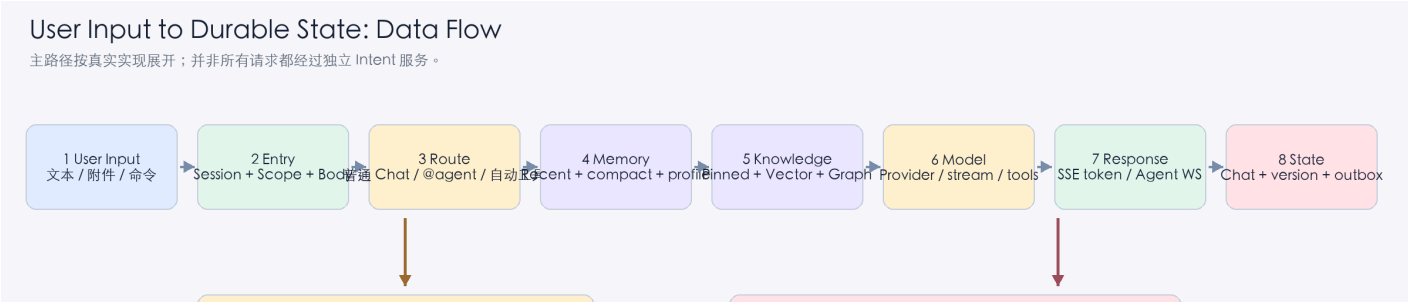


模块依赖与生命周期

模块	依赖	数据方向	生命周期
Agent Runtime	Provider、Memory、Knowledge、MCP、Policy	上下文读取；工具副作用；事件输出	invocation 级；scheduled run 可持久
Clients	Session、Domain API、Sync、Realtime	请求向下；ACK/telemetry 向上	安装/浏览器会话；账号切换隔离
Domain API	Repository、Auth policy、AI/Knowledge	同步调用 + 流式输出	请求级；Runtime Coordinator 托管
Infrastructure	所有运行角色和存储	资源、健康、部署、回滚	进程/容器/发布版本
Knowledge Pipeline	Collector、Embedding、Vector、Graph	文件→解析→chunk→index→projection	队列任务；失败可重试/重建
Memory	Chat、User profile、Cognition、Sync	召回入 prompt；确认后持久	turn/线程/账户/工作区多层 TTL
Sync V2	Domain Repository、Permission、Outbox	事务内写；事件/manifest 向客户端	事件保留 + cursor/reconcile

用户闭环：意图路由并非独立服务，真实路径是 Chat/Agent 分支加上下文装配

普通聊天先完成 Session/Workspace 权限，再判断显式 @agent 或自动工具模式；随后组合 recent history、thread compaction、用户画像、pinned documents、vector/graph context，执行模型或 Agent tool loop，并以 SSE/WS 返回。持久写入后，跨设备状态再通过 Sync V2 通知，而非让 Sync V2 承载 token 流。



Module Responsibility Review：不需要全面拆微服务，需要继续收紧所有权

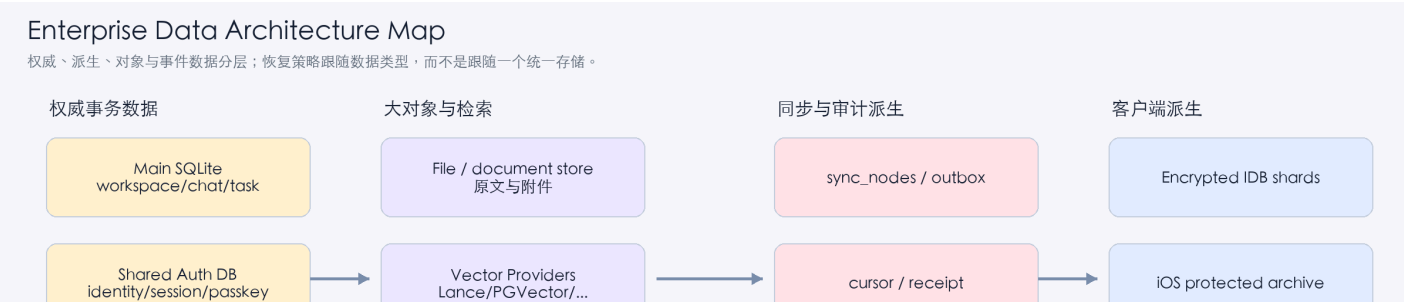
核心领域大多有清晰存在理由；主要问题不是重复数据库，而是超大文件、历史 silent fallback、Endpoint 与策略分散、AI Provider/Tool 面过宽。建议继续用 Repository、Center、Policy 和运行角色抽取边界，避免以“微服务化”替代职责治理。

Module Responsibility Matrix

模块	职责	当前状态	问题	建议
Agent Runtime	Registry、tool loop、flows、MCP 和 invocation	AI-native 底座领先	统一 eval、成本预算、耐久 Agent 通信缺失	Evaluation/Cost/Policy 三个独立控制面
Chat / Inference	消息、RAG、模型流和历史	高频路径成熟	大附件/富响应内联使 chat 表占 899.5 MiB	对象存储引用、内容寻址去重、行级载荷上限
iOS Native	原生跨端体验、Keychain 与加密缓存	协议与源码完整	最新真实 runtime gate 受宿主阻断	设备农场门禁、杀进程/后台/弱网 SLO
Knowledge / Vector	索引、检索、rerank 和来源	多 Provider 可插拔	跨 Provider 一致性和重建成本差异大	统一索引状态机、可验证 re-index runbook
Knowledge Graph	节点、边、证据、指标和修复	功能丰富	大量表和自管迁移/修复逻辑增加复杂度	明确图谱产品 SLO；冷数据压缩与周期归档
Memory / Persona	候选、确认、长期块、画像与敏感记忆	多层记忆已形成	provenance、TTL、质量评测和遗忘策略不统一	Memory Governance Plane，而非再建向量库
Observability	RED、trace、同步 lag、安全审计	代码接口完成	外部长存、告警与 SIEM 未部署	生产后端、值班责任、留存和演练
Reader / Collector	上传、解析、OCR、网页采集和 Reader	安全隔离较强	解析成本与格式攻击面持续存在	每格式资源预算、队列隔离、沙箱回归
Realtime Broadcast	WS/SSE 通知和 durable replay	单实例可用	memory transport 阻断多实例	Redis Streams/NATS adapter 后再启独立 Gateway
Runtime / Patrol	ready、drain、Worker、健康与审批修复	闭环较强	部分修复仍为人工 runbook	以 SLO/错误预算驱动自动化等级
Session / Auth	身份、Session、Passkey/ZK、吊销和限流	强边界	Auth DB 与主库通知跨库最终一致	保留指纹对账；多实例共享撤销 cache
Sync V2	跨设备 version/hash/cursor/冲突和失效	实现完成、影子运行	当前 enabled=false，真实灰度证据不足	核心域小流量启用；严格守住状态树边界
Task / Cognition / Meeting	后台认知、会议、任务和工作流	领域结构丰富	批处理模型和文件体量较大	事件状态机、幂等 run ID、Worker 资源舱壁
Web Shell / Navigation	登录后入口、Workspace/Thread 路由和缓存先显	职责基本清晰	主 chunk 约 3.46 MB；仍有超大页面文件	路由 lazy import、热点 hydration；不绕过导航 Center
Workspace / Thread	租户边界、成员、线程和导航元数据	领域权威明确	API/模型文件仍大；角色模型偏应用级	Repository 化与策略决策点统一

Data Architecture：权威、派生、对象和客户端缓存分层正确，但 Chat 行内大对象必须外置

Main DB、Shared Auth DB、文件、向量和客户端缓存承担不同一致性与恢复职责。Sync nodes 可以从领域表重建，向量可以重新索引，客户端缓存可以丢弃；这些派生数据不能被误当作业务备份。当前最严重的数据架构偏差是把大附件/富响应编码进 workspace_chats.response，并允许复制整个密文。



Enterprise Data Ownership Matrix

数据	权威	一致性	生命周期	恢复
Agent / Task	invocation/job/run tables	幂等 run ID + append-only events	queued/running/completed/failed	lease、retry、审计
Chat message	workspace_chats	event cursor + messageVersion + Hash Chain	append/edit/delete/tombstone	ETag/history fingerprint + chain repair
Workspace / Thread	Main DB + membership	事务版本；授权范围投影	创建、成员变化、归档/删除	Repository audit + node rebuild
同步元数据	sync_nodes/outbox/cursors	stateVersion + seq + reliable ACK	事件保留、cursor、full reconcile	领域投影重建；不是业务备份
向量	Vector provider	文档/embedding version + index status	派生、重建、provider 迁移	re-index；不作为业务真相
用户资料与设置	Main DB domain tables	version+hash；baseVersion patch	账户级；删除 tombstone	Sync reconcile + DB backup
用户身份与 Session	Shared Auth DB	强验证 + 跨库指纹对账	创建、续期、吊销、删除 workflow	FK audit、Session reconcile、备份
知识图谱	Main DB graph tables	node/edge/evidence + repair runs	抽取、指标、修复、归档	证据回溯 + graph repair
长期记忆	memory candidate/block/archive	确认状态 + version/hash	候选、确认、更新、遗忘	profile rebuild + encrypted backup
附件与文件	File/document store	引用、内容摘要、处理状态	上传、解析、保留、删除	备份 + re-parse；当前 chat 内联需外置

量化发现：Chat 数据占主库约 92.7%，已成为架构级规模风险

当前开发主库约 971 MiB；workspace_chats 的 SQLite 页分配约 899.5 MiB。仅 1,038 条消息，平均加密 response 约 883 KiB，最大约 79 MiB；多个最大对象出现完全相同字节长度，说明复制/分叉路径可能重复存储同一富响应。该结果不读取或解密用户内容，但足以证明行内大对象会放大事务、WAL、备份、Hash/加密和历史复制成本。

开发主库页分配结构

Source: SQLite storage profile, 2026-07-20

Tables: dbstat, workspace_chats

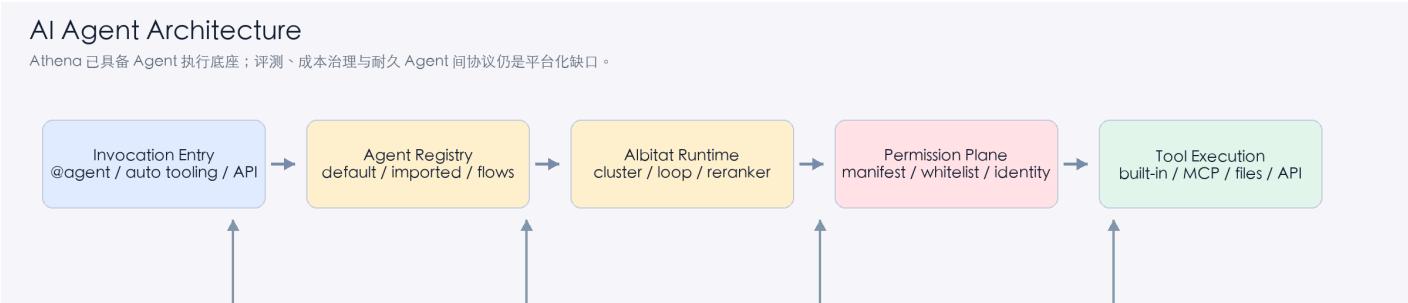
SQLite 对象	MiB	占比
workspace_chats	899.5	92.7%
KnowledgeNodeMetricsSnapshot	17.3	1.8%
system_patrol_runs	11.2	1.2%
KnowledgeNodeMetrics	10.7	1.1%
event_logs	4.7	0.5%
other objects	26.6	2.7%

推荐的数据布局修复

- 新增内容寻址 Blob/Attachment Store，消息行只保存 blobId、mime、size、hash、encryption envelope 和展示摘要。
- 对线程 fork 使用引用或 copy-on-write，不复制密文大对象；对相同 content hash 做租户内去重。
- 设置单消息行与单附件上限；大结果自动写对象存储，历史 API 分离元数据和按需正文。
- 迁移采用双读、影子校验和可回滚批次；先迁最大对象，再处理冷历史，不阻塞用户聊天。

AI Agent Architecture：执行底座领先，平台治理仍不完整

Athena 已具备 Registry、默认/导入 Agent、Flow、MCP、tool reranking、workspace context、invocation ledger、scheduled jobs 和 capability policy。它是 AI-native 系统而不是在 CRUD 应用旁挂一个模型接口。差距集中在统一 Agent Evaluation、跨 Provider 成本预算、耐久 Agent 间通信和 brokered filesystem/network sandbox。

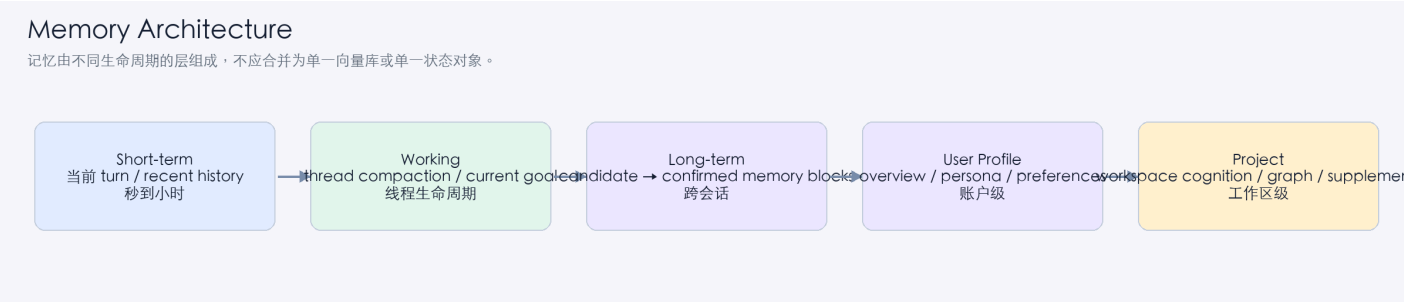


AI Agent Capability Matrix

能力	当前实现	成熟度	主要缺口
Agent Communication	Albitat cluster 内部协作与事件	局部具备	无耐久、跨进程、可回放 agent protocol
Agent Evaluation	invocation ledger、token/latency telemetry	明显不足	缺统一离线 eval、回归集、质量门禁和在线实验
Agent Identity	插件服务身份、invocation 与 workspace scope	部分具备	跨环境/跨组织信任链未平台化
Agent Knowledge	vector、graph、supplement、pinned docs	已具备	召回质量与 provenance SLO 不完整
Agent Memory	recent history、thread compaction、UserMemory	已具备	跨 Agent 可控共享和遗忘策略不足
Agent Permission	capability manifest、whitelist、Secret Broker	较强	受信 process 仍非完整 sandbox
Agent Registry	default、workspace、imported、flow、MCP tool 注册	已具备	缺少企业级版本/发布/回滚目录
Agent Role	user/workspace agent、skills、flows	已具备	角色策略与 RBAC/ABAC 仍需统一
Cost Governance	token metrics、部分 provider cost	明显不足	maxCostUsd 仅协议位；无统一预算执行
Task Queue	scheduled_jobs、Bree、background worker	部分具备	大规模分布式 queue/lease 尚未落地
Tool Calling	built-in、flows、MCP、filesystem/API tools	成熟	高风险审批 UX 与策略解释可加强

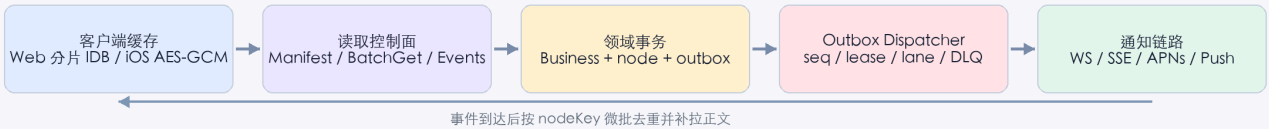
Memory Architecture：已有五层记忆，但离 Personal AI OS 还差治理控制面

短期历史、工作记忆 compaction、长期记忆、用户画像和 Workspace cognition 已分别存在，且敏感记忆有加密边界。这比“所有内容向量化”成熟。Personal AI OS 的主要差距不是再增加一种记忆，而是统一 provenance、TTL/遗忘、用户同意、召回解释、质量评测和跨工作区传播规则。



Synchronization Architecture

实时传输负责低延迟；版本、游标与 Hash 负责一致性。CRDT/Merkle 目前未作为通用机制启用。



同步模型选择矩阵

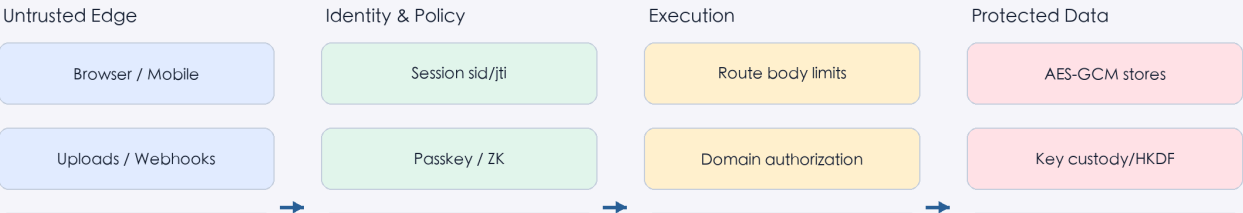
领域	模型	传输	冲突	决策
Blob/token/tick/audio/video	对象或专用流	object/CDN/SSE/WS	领域特定	明确排除
Merkle Tree	未启用	未来大规模子树比较	仅校验差异	263 节点阶段收益不足
Vector Clock	未通用启用	未来多主协作	因果并发	单账户普通设置不需要
协作正文	当前普通版本；未来 OT/CRDT	专用协作通道	操作合并/causal metadata	只有多人协作成熟后试点
审计日志	Hash Chain + signed checkpoint	归档/SIEM	append-only	不进入普通状态树
文档/图谱元数据	version+hash；处理事件 cursor	BatchGet + job events	领域状态机	元数据入树，正文/向量不入树
权限/Session/权益	权威版本 + 强制校验	Push 唤醒 + 权威 API	服务端拒绝旧状态	只读投影，缓存不得授权
聊天消息	event cursor + messageVersion + tombstone	Chat SSE + history delta + invalidation	append idempotency / edit version	不使用整列表 Hash
资料/设置/Workspace 元数据	version + hash	Manifest/BatchGet + WS/SSE invalidation	baseVersion + changedPaths rebase	进入状态树

Security Architecture：接近资源中心的 Zero Trust，但生产信任基础设施未完全闭环

Athena 不基于“内网可信”：Session、设备、Workspace 资源、敏感操作、插件能力和 Collector 目的地址分别校验。AES-GCM、HKDF、P-256、SHA-256 Hash Chain 与 Ed25519 checkpoint 已有明确用途。残余风险来自外部 KMS/SIEM 尚未部署、trusted process 插件仍不是完整沙箱、策略散落和多实例撤销通道缺失。

Zero Trust Security Architecture

身份、设备、资源和每次高风险操作分别校验；网络位置不授予隐式信任。



Zero Trust Security Review

控制域	当前证据	Zero Trust 对齐	残余风险
Agent/Plugin	capability、service identity、minimal env、container policy	按工具和资源授权	trusted process 隔离不等于完整 OS sandbox
Audit	SHA-256 Hash Chain + Ed25519 checkpoints + fsync spool	高风险操作可验证	SQLite 不是 WORM；需外部 SIEM/immutable archive
Authentication	密码、Passkey、ZK、邀请/SSO → Session V2 sid/jti	每个 Session 可撤销；设备和主体分离	多实例撤销缓存需共享
Authorization	workspace membership、route checks、sensitive-session	资源级授权，不以网络位置授信	策略逻辑仍分散于部分 endpoint
Collector	DNS/redirect SSRF、size/time/quota、realpath	每跳重新验证目标	解析器供应链和零日风险持续存在
Data Isolation	workspace scope、owner cache partition、Collector sandbox	租户和运行角色隔离	SQLite 单库不是强物理多租户隔离
Device Trust	athena_clients、P-256 请求签名、nonce	主体与设备均验证	设备风险评分/attestation 尚未系统化
Encryption	AES-256-GCM chat/document/vector/client cache	静态数据认证加密	外部 KMS/HSM 与轮换演练需生产化
Secret Management	Key custody、HKDF domain separation、Secret Broker	最小暴露、插件按声明获取	部分本地部署仍依赖 env/file provider

Operational Excellence：已有可恢复控制环，但需要生产 SLO 驱动自动化等级

Runtime Coordinator、Outbox lease/DLQ、receipt sweeper、Auth reconcile、审计 spool、System Patrol 和 Desktop supervisor 已构成故障闭环。设计亮点是对无法证明安全性的修复选择 fail-closed 或人工确认；下一阶段应把这些控制环接入持久 metrics、trace、paging 和 error budget，而不是增加更多进程内计数器。

自愈、恢复与人工审批边界

故障	检测	自动恢复	人工边界
Auth 跨库漏发	不含 token/lastSeen 的来源指纹	分页周期对账并补写 Outbox	失败不推进分页
DB/向量/身份漂移	System Patrol、quick_check、namespace audit	preview → confirm repair / runbook	破坏性修复不自动执行
Outbox 投递失败	attempt、oldest age、DLQ、readiness	lease retry、同节点 lane、毒事件隔离	DLQ requeue 必须 --execute
receipt 永久 pending	lease expiry + sweeper	Outbox 对账、CAS recoverable	无法证明副作用则 fail-closed
Worker 崩溃	readiness、supervisor、crash-loop	有限退避重启或 not-ready	超过阈值停止重启
审计 DB 写失败	ledger durability state	0600 fsync spool + byte cursor reconcile	验链失败使 readiness 失效
客户端漏通知	cursor lag、startup manifest、hash sample	Events replay / BatchGet / full reconcile	持续漂移触发告警
滚动发布/SIGTERM	signal + readiness=false	两阶段 30s drain → Prisma disconnect	超时强制关闭并非静默成功

Performance Review：同步暖启动已经显著优化，系统瓶颈开始转向数据布局 and 推理

在两个活跃账户的开发快照上，暖启动请求从 27 降至 4，业务载荷从 212,441 字节降至 558 字节，gzip 从 35,337 降至 419。该收益证明状态摘要和增量 hydration 有效。继续优化 Sync 请求的边际收益，已低于外置 Chat 大对象、路由 lazy import、推理成本和生产 observability 的收益。

Sync V2 只读性能基准

指标	Legacy	Sync V2	下降	单位
活跃账户冷启动 gzip	35,337	14,844	+58%	bytes
活跃账户冷启动请求	27	6	+77.8%	requests
活跃账户冷启动载荷	212,441	89,615	+57.8%	bytes
活跃账户暖启动 gzip	35,337	419	+98.8%	bytes
活跃账户暖启动请求	27	4	+85.2%	requests
活跃账户暖启动载荷	212,441	558	+99.7%	bytes

Capacity Scenarios：1,000 用户附近出现架构转折，10,000 以上必须横向平台化

情景统一假设峰值并发会话为注册用户的 10%，每活跃会话产生 0.20 control-plane RPS、0.01 AI turns/s 和 0.05 sync events/s。它用来比较架构压力，不声称当前实例能达到任何 QPS。

100 用户下主要风险是模型延迟和大对象写入；1,000 用户时 SQLite 单写者、进程内广播和 Worker 竞争开始成为系统性约束；10,000 用户需要共享队列、横向 API、Postgres、对象存储和分布式缓存；100,000 用户需要区域 cell、数据分片、多区域事件和统一推理网关。

100 至 100,000 用户容量需求模型

注册用户	峰值会话	控制面 RPS	AI turns/s	Sync events/s	当前适配	首要瓶颈
100	10	2	0.1	0.5	单实例可验证	LLM/provider 延迟；chat 大对象写入
1,000	100	20	1	5	接近架构转折点	SQLite 单写者、进程内广播、Worker 资源竞争
10,000	1,000	200	10	50	当前形态不适合	API 横扩、共享 queue/cache、DB/Blob/Vector 分离
100,000	10,000	2,000	100	500	需要区域化平台	cell/shard、多区域事件、推理网关、成本和配额

Technical Debt：没有发现需要立即停服的 Critical 缺陷，但有六个 High 级规模风险

Critical 为空不等于可以直接全量生产：如果在 memory transport 下强启多实例 Gateway，或在未外置 Chat Blob 前放大流量，相应风险会立即升级为 Critical。High 债务应由架构委员会跟踪 owner、截止时间和成功判据。

Technical Debt Map

等级	技术债务	影响/风险	处理优先级
Critical	当前无已证实、正在利用且必须立即停服的缺陷	不代表可直接多实例生产	保持 release gate；条件触发即升级
High	Chat 大对象内联与重复复制	DB 971 MiB 中 chat 占 899.5 MiB；备份、WAL、查询和复制放大	Phase 1 首项：对象存储引用 + 去重 + 载荷上限
High	SQLite 单连接 + memory broadcast	单写者与单实例限制 HA/横扩	Phase 2：Postgres + shared transport
High	Sync V2 尚未真实灰度	无法证明真实设备命中、冲突、恢复和 TTI	Web 小流量 → iOS TestFlight
High	外部 SLO/Prometheus/OTLP/SIEM 未闭环	不能长期证明 p95、错误预算和审计留存	先于大规模扩展
High	Agent eval 与统一成本预算缺失	质量回归、供应商成本和工具风险不可系统治理	Phase 2/3 建独立控制面
Low	CRDT/Merkle/Vector Clock 未通用引入	当前不构成缺陷	仅在多人协作/大树比较出现后实验
Medium	9 个 God File 与 112 个 silent fallback	评审、隔离测试和故障语义成本高	按 owner 递减，不做大爆炸重写
Medium	Web 主 chunk 约 3.46 MB	冷启动解析和弱网体验	路由 lazy import、热点首屏
Medium	Graph/metrics/patrol 历史增长	主库冷热数据混杂	归档、TTL、分区或外置分析库

Architecture Risks：未来五年的最大不确定性不是模型选择，而是数据、治理和运营

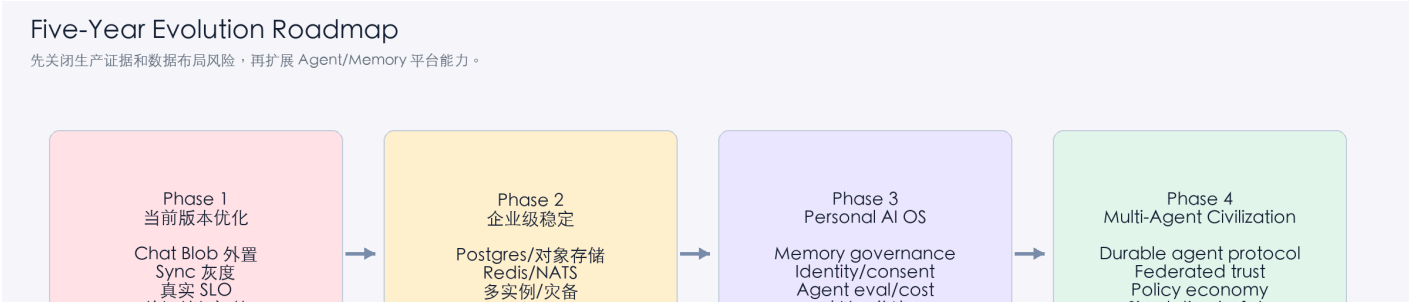
模型 Provider 可以替换，真正难逆转的是数据布局、租户边界、事件语义、记忆治理和团队运行责任。以下风险注册表应成为季度架构复审和发布 gate 的输入。

Architecture Risk Register

风险	可能性	影响	触发条件	缓解
AI 成本失控	中	高	Agent/tool loop 和多模型并发	预算、token policy、cache、provider routing
单实例故障域	中	高	用户/事件量进入千级	共享 transport、Postgres、Worker 舱壁
同步投影漂移	低-中	中	绕过 Repository 的写入	adapter registry、shadow audit、Hash reconcile
插件逃逸/越权	中	高	trusted process 获得网络/文件能力	brokered egress/fs、container sandbox、审计
数据体积失控	高	高	富响应/附件继续内联	Blob 外置、内容寻址、配额、归档
状态树无边界扩张	中	中	把 Blob/流/业务逻辑塞入节点	节点注册表和架构评审门禁
运维不可证	高	中	无外部 metrics/trace/SIEM	SLO、error budget、值班与演练

Future Roadmap：先修复不可逆数据成本，再迈向 Personal AI OS 和多 Agent 生态

Phase 1 不应继续堆叠新能力；应优先外置 Chat Blob、启用 Sync 灰度、补齐真实设备/容器门禁和生产 telemetry。Phase 2 解决数据库、共享 transport、灾备和运营。只有这些基础稳定后，Phase 3 的记忆治理与 Agent eval 才能成为可靠 AI OS；Phase 4 的多 Agent 联邦则必须建立在可验证身份、政策和安全模拟之上。



Sources

- 1. Current Athena read-only audits, 2026-07-20**
server/scripts/sync-v2-shadow-audit.js · sqlite-and-repository-audit · 2026-07-19T18:00:00Z
Read-only Sync V2, database, security ledger, key custody and module boundary refresh against the development runtime.
- 2. Sync V2 benchmark, 2026-07-20**
server/scripts/sync-v2-benchmark.js · node-script · 2026-07-19T17:42:32.717Z
Compares Legacy navigation envelopes with actual Manifest, BatchGet and replay reads over the same authoritative SQLite rows.
- 3. SQLite storage profile, 2026-07-20**
server/storage/development/anythingllm.db · sqlite · 2026-07-19T18:00:00Z
Read-only page allocation and encrypted chat payload size audit; message contents were not decrypted or exposed.
- 4. Repository manifests, schema and module inventory**
package.json · repository-read · 2026-07-19T18:00:00Z
Reviewed package manifests, Prisma schema, runtime entypoints, platform code and deployment manifests.
- 5. Athena architecture, P0/P1/P2 and Sync V2 evidence**
docs/athena-final-system-architecture-and-performance-report-2026-07-19.md · repository-document · 2026-07-19T18:00:00Z
Cross-checked the final architecture report, P1 scale-readiness report, P2 maintainability report and Sync V2 final report against current code.
- 6. AI, Agent, Memory and Knowledge implementation**
server/utis/agents/index.js · repository-read · 2026-07-19T18:00:00Z
Reviewed chat routing, Albitat, provider adapters, MCP hypervisor, thread compaction, UserMemory, KnowledgeGraph and task scheduling.
- 7. Identity, encryption, plugin and audit implementation**
server/utis/security/auditLedger.js · repository-read · 2026-07-19T18:00:00Z
Reviewed Session V2, client request signing, key custody, encrypted stores, Collector guards, plugin policy, audit ledger and runtime health gates.
- 8. Deployment, runtime roles and CI/CD**
docker/docker-compose.modular.yml · repository-read · 2026-07-19T18:00:00Z
Reviewed Docker, modular Compose, Helm/Kubernetes manifests, GitHub Actions, runtime roles and desktop supervision.
- 9. Official architecture review frameworks**
standards-review · 2026-07-19T18:00:00Z
Official AWS, Azure, Google Cloud, Google SRE and NIST references used to normalize the review rubric.
- 10. Five-year capacity demand model**
output/pdf/athena-architecture-due-diligence/source-notes.md · sqlite-model · 2026-07-19T18:00:00Z
Scenario demand model, not a measured capacity benchmark. Assumptions are explicit and linear for architecture stress analysis.
- 11. Architecture committee scoring rubric**
output/pdf/athena-architecture-due-diligence/source-notes.md · review-rubric · 2026-07-19T18:00:00Z
Evidence-weighted committee score where 10 requires multi-region production proof, measured SLOs, operational ownership and closed recovery drills.
- 12. Latest full repository gate, 2026-07-19**
docs/athena-final-release-defect-ledger-2026-07-19.md · test-gate · 2026-07-19T00:00:00Z
Last complete repository gate plus documented external environment blockers for iOS runtime, browser storage and Docker runtime smoke.